

Les glandes salivaires

1-Généralités :

Dans la bouche les aliments sont mastiqués, coupés en petits morceaux et écrasés par les dents.

Ils sont en même temps **imprégnés de salive et humidifiés**.

Cet amalgame de bouchées liées par la salive s'appelle le bol alimentaire.

Il est poussé par les mouvements de la langue vers le fond de la bouche pour être avalé.

2- Introduction :

Les glandes salivaires sont associées à la cavité buccale, soit « microscopiques » dites accessoires et intrinsèques aux muqueuses, soit macroscopiques et en formation anatomique : glandes salivaires parotides, sous-maxillaires et sublinguales ,ce sont des glandes exocrines, acineuses ou tubulo-acineuses, à sécrétion muqueuse et/ou séreuse.

3-Organisation générale :

On distingue :

A- les glandes salivaires principales constituées par :

Les glandes parotides, Paire, les plus volumineuses des glandes salivaires.

Les parotides occupent une loge située devant l'oreille, ce sont des glandes séreuses pure.

La sécrétion issue de chaque glande débouche dans la cavité buccale par le canal de Sténon.

Les glandes sous-maxillaires situées dans le plancher de la bouche sous le corps de la mandibule, ce sont des glandes salivaires mixtes dont la sécrétion est collectée au niveau des canaux de Wharton.

Les glandes sub-linguales : allongées en dedans de la glande sous -maxillaire, directement sous la muqueuse du plancher buccal.

Ce sont des glandes salivaires mixtes à prédominance muqueuse.

Leur sécrétion est collectée au niveau de petits canaux débouchant près des canaux sous maxillaires ou avec eux.

B- Structure histologique :

Ce sont des glandes composées acineuses ou tubulo-acineuses en grappes, lobulées et conglomérées.

Ce sont de véritables organes cernés par une capsule conjonctive fibreuse d'où partent des cloisons conjonctives délimitant des lobules.

L'intérieur des lobules forme le parenchyme salivaire et les cloisons interlobulaires contiennent des canaux excréteurs, des vaisseaux et des nerfs.

- Toutes les glandes salivaires comprennent:

- Une portion sécrétrice : les culs de sac sécréteurs.
- Une portion excrétrice : les canaux excréteurs.
- Le stroma conjonctif.

B-1 Les culs de sac sécréteurs:

L'unité sécrétrice des glandes salivaires est une formation tubulo-acineuse appelée adénomère dont les portions terminales sont les acini.

On distingue des acini séreux, muqueux et mixtes.

Les acini séreux :

Ils ont une forme sphérique et leur lumière est très étroite.

On y observe, de dehors en dedans:

- ✓ Une membrane basale.
- ✓ Des cellules myoépithéliales: étoilées avec un cytoplasme renfermant des myofibrilles.
- ✓ Des cellules sécrétrices séreuses : Cellules pyramidales qui se caractérisent par :
 - Un noyau : arrondi et volumineux, occupe le tiers basal.
 - Le pôle basal : basophile, riche en organites.
 - Le pôle apical : contient des granules sécrétoires dont le nombre varie suivant le stade sécrétoire de la cellule : ce sont les grains de zymogène, renfermant les précurseurs des enzymes salivaires (exp : l'amylase).

Les acini muqueux :

De forme allongée. Leur lumière est plus large, bordée par des cellules muqueuses qui reposent sur la basale et sur les cellules myoépithéliales.

- ✓ Les cellules mucipares (muqueuses) : Prismatiques basses, irrégulières, à pôle muqueux fermé. Se caractérisent par :
 - Un noyau : petit et dense, refoulé au pôle basal.
 - Un cytoplasme : occupé en presque totalité par des gouttelettes de mucines, dont l'importance varie en fonction du stade sécrétoire. Elles produisent des glycoprotéines constituant la mucine salivaire.

Les tubulo-acini mixtes :

- Ils sont allongés et associent des tubes muqueux et des acini séreux.
- Les cellules séreuses viennent coiffer les extrémités des tubes muqueux formant les croissants de Gianuzzi.
- De fins canalicules entre les cellules muqueuses permettent aux sécrétions séreuses d'atteindre la lumière du tube.

B-2 Les conduits excréteurs :

- Constituer par une collection de canaux qui drainent la salive, des unités sécrétoires vers la cavité buccale.
- Ils comprennent successivement : Les canaux intercalaires, les canaux intra-lobulaires, les canaux inter-lobulaires et le canal collecteur :

- ✓ Les conduits intercalaires ou passages de Boll :

Ce sont les canaux qui émergent des unités sécrétoires.

- Leur lumière est étroite.
- Bordés par une assise de cellules cubiques basses reposant sur une membrane basale et sur des cellules myo-épithéliales.
- ✓ Les conduits intra-lobulaires ou canaux striés de Pflüger :
 - Ils font suite aux précédents.
 - La lumière est large.
 - Bordés par des cellules prismatiques reposant sur une membrane basale avec interposition de cellules myo-épithéliales dispersées.
 - Les cellules prismatiques se caractérisent par :
 - Un noyau : ovoïde, médian
 - Le pôle apical : riche en enzymes contient de fines granulations.

- Le pôle basal: présent une striation perpendiculaire à la basale due aux nombreuses mitochondries verticales. Cet aspect est caractéristique d'une activité d'échanges ioniques.
- ✓ Les conduits inter-lobulaires :
 - Ils font suite aux précédents à la sortie du lobule.
 - La lumière est large.
 - Bordés par un épithélium prismatique bistratifié, entre ces cellules on peut trouver des cellules mucosécrétantes.
- ✓ Le canal collecteur :
 - Unique, il débouche dans la cavité buccale.
 - L'épithélium est prismatique bistratifié mais devient un épithélium malpighien non kératinisé dans le segment terminal.

B-3 Le stroma conjonctif

- La capsule émet des cloisons conjonctives interlobulaires où circulent les canaux interlobulaires, les vaisseaux et les nerfs.
- A l'intérieur des lobules, le tissu conjonctif est réduit, représenté par de fines fibres conjonctives (fibres collagènes et réticulées).
- Quelques formations lymphoïdes (plus particulièrement développées dans la parotide).

C- Les glandes salivaires accessoires

Sont réparties un peu partout dans la muqueuse de la cavité buccale (glandes buccales, labiales, palatines, glandes salivaires autour du conduit parotidien) et de la langue (glandes de la pointe, glandes de la racine et glandes séreuses de Von Ebner), elles ont un canal excréteur court, peu ou pas ramifié, et une portion sécrétrice séreuse ou séro-muqueuse selon les cas et entourée de cellules myoépithéliales.

❖ Les différentes glandes salivaires :

Les glandes salivaires principales : parotides, sous-maxillaires et sublinguales ; ont la même organisation générale avec quelques variations histologiques. Elles sont résumées dans le tableau qui suit :

	Parotide : Séreuse pure	Sous-maxillaire : Mixte à prédominance séreuse	Sublinguale : Mixte à prédominance muqueuse
Acini séreux	+++	++	+
Tubulo-acini séro-muqueux	~0	+	++
Tubes muqueux	~0	~0	++
Canal de Boll	+++	++	~
Canal de Pflüger	+	+	+
Canal collecteur	Sténon (abouchement jugal en face de la 2 ^e prémolaire supérieure)	Wharton (abouchement plancher buccal)	Plusieurs canaux indépendants de Rivinius (abouchement plancher buccal)
Sécrétion	Amylase	Mucine + lysozyme	Mucine + lysozyme
Tissu adipeux	+++	+	+

4-Fonctions des glandes salivaires :

Les glandes salivaires produisent la salive, permettant l'humidification des muqueuses, mais aussi d'assurer la première étape de la digestion et de faciliter la descente des aliments vers l'estomac.

La salive est composée d'eau (99 %), de composés inorganiques (ions), de composés organiques (glucose, urée, hormones) et d'enzymes digestives (amylase, lipase, lysozyme...). En plus de son rôle dans la digestion, la salive a aussi une action antiseptique, qui protège notamment les dents des caries.

Plus d'1 L de salive est sécrété/jour, dont la moitié en dehors des repas. La salivation est un réflexe favorisé par la présence d'aliments dans la bouche, ou par des odeurs ou des émotions.

5- Applications cliniques :

Kyste salivaire

Le plus souvent le kyste survient aux dépens d'une des nombreuses petites glandes salivaires accessoires, de celles qui tapissent la muqueuse buccale, mais peut survenir dans une glande salivaire principale (parotide, glande sublinguale, glande submandibulaire). Il est le fait soit de la rupture de la glande ou de son canal d'évacuation et la salive se répand dans les tissus sous-muqueux (kyste par extravasation), soit par l'obstruction du canal (lithiase salivaire) et la glande gonfle (kyste par rétention).

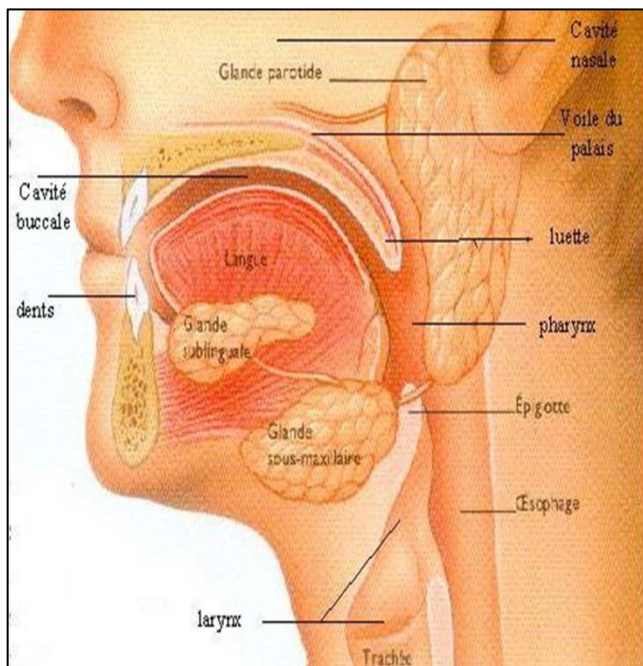


Fig01 : Les glandes salivaires

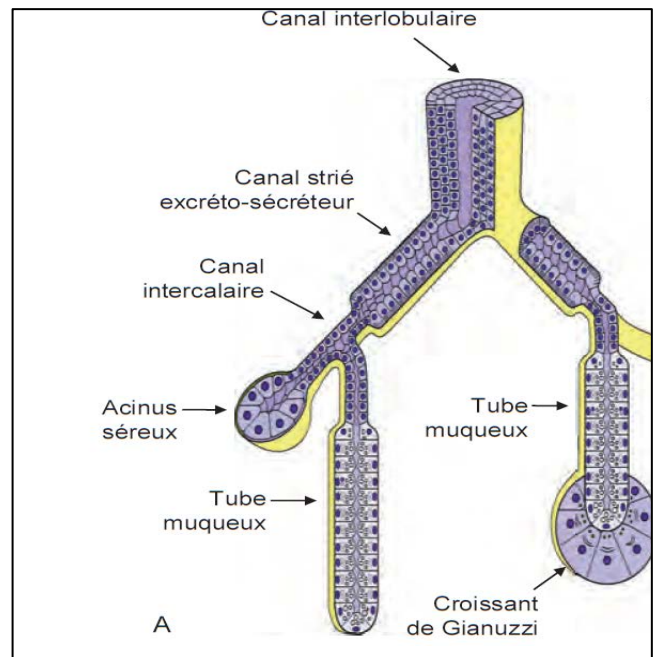


Fig02 : structure des glandes exocrines

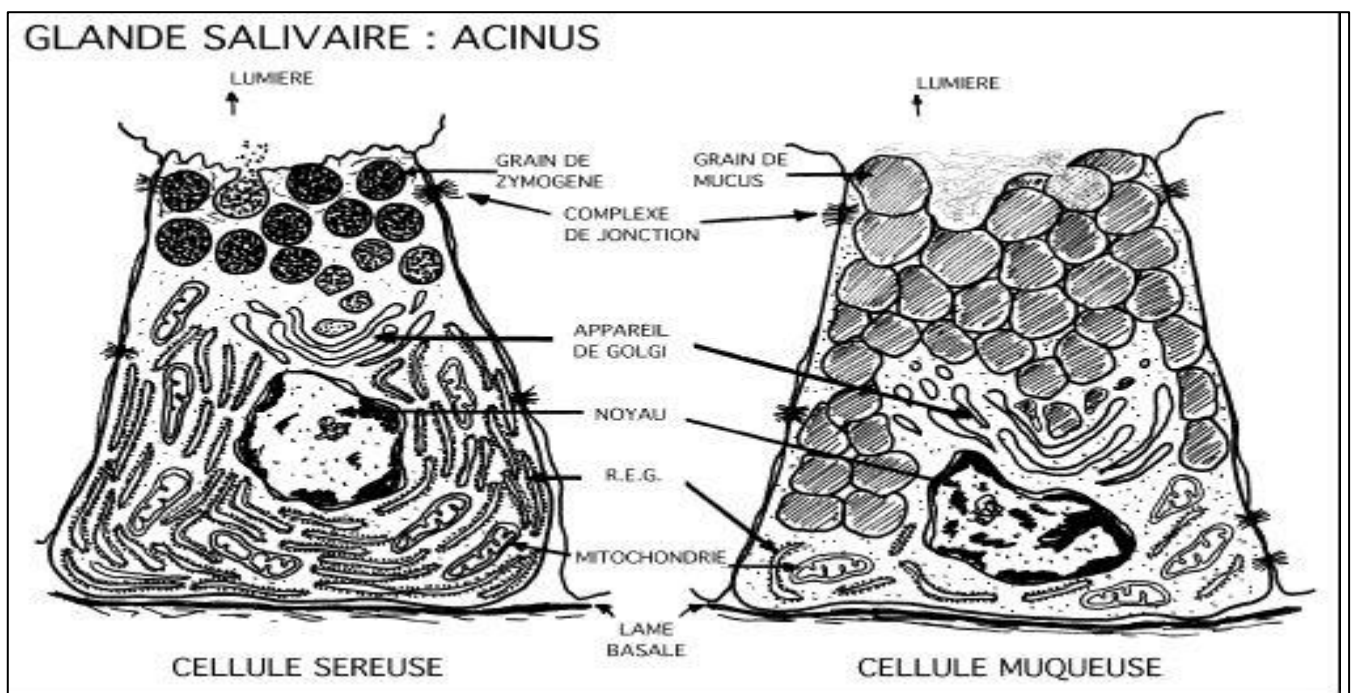


Fig 0 3 : cellule séreuse et cellule muqueuse

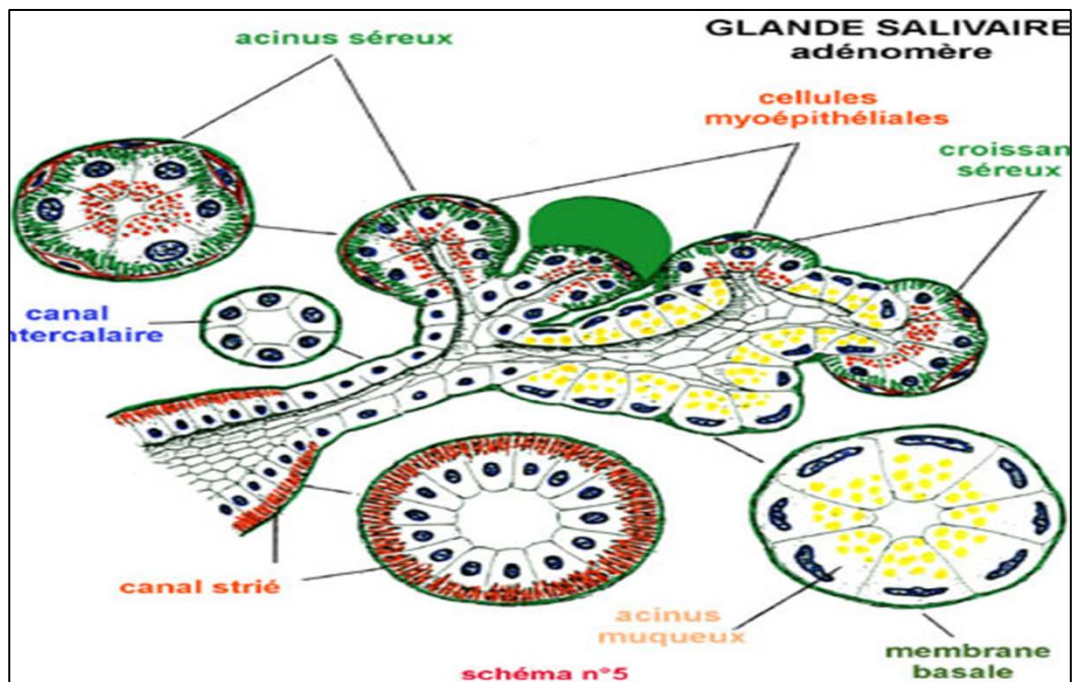


Fig (04) L'unité sécrétrice des glandes salivaires

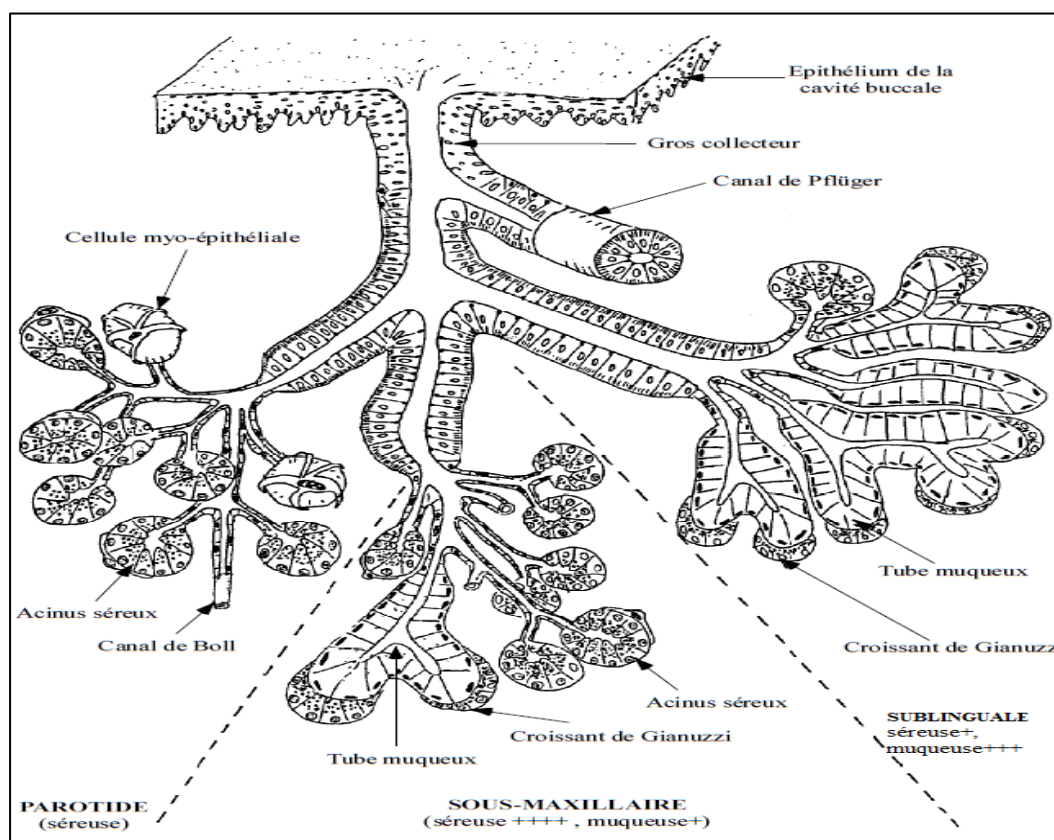


Fig 05 : les différentes glandes salivaires